



LES DROITS D'ACCÈS SUR LES RÉPERTOIRES ET SUR LES FICHIERS

Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation

2025-2026

INTRODUCTION

- Chaque fichier dispose de plusieurs propriétés comme son **propriétaire**, son **groupe** d'appartenance, sa taille, sa date de dernière modification, et les **droits d'accès**.
- Il existe 3 classes d'utilisateurs : le **propriétaire**, le **groupe** et **tous ceux** qui n'appartiennent pas aux 2 précédentes.

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (1)

- On peut examiner ces propriétés grâce à la commande **ls -l**.

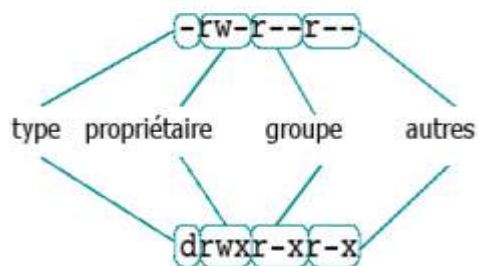
- Pour lire les droits du contenu du répertoire courant:
bash\$ **ls -l**

```
drwxr-xr-x 3 PINGg 211 PING 4096 Oct 16 10:23 blast
-rw-r--r-- 1 PINGg 211 PING 2794 Oct 16 10:23 multi.seq
-rw-r--r-- 1 PINGg 211 PING 2735 Oct 16 10:23 nuc.seq
-rw-r--r-- 1 PINGg 211 PING 751 Oct 16 10:23 prot.seq
-rw----- 1 PINGg 211 PING 751 Oct 16 10:23 private.seq
```

- Les permissions sont indiquées dans la colonne la plus à gauche.

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (2)



© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (3)

6

Les droits d'accès sont représentés une chaîne de 10 caractères : « **tuuugggooo** ».

- Le premier élément correspond au type de fichier (**d** pour répertoire, un **-** pour un fichier).
- Puis viennent **3 groupes de 3 éléments** chacun.
- Le premier groupe représente **les droits du propriétaire** sur le fichier,
- le second groupe **les droits pour le groupe** auquel appartient le propriétaire.
- Enfin le dernier groupe liste **les droits pour tous les autres utilisateurs (others)** pour le fichier (ou le répertoire) concerné.

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (4)

6

Il existe 3 types de droits qui sont:

- **la lecture (r)**,
- **l'écriture (w)**
- **et l'accès (x)** pour un répertoire (ou **l'exécution** s'il s'agit d'un fichier).
- Le drapeau « - » correspond à aucun droit.
- Les droits par défaut pour un fichier sont en général **rw-r--r--** lors de la création de fichier
- Les droits par défaut pour un répertoire sont en général **rw-r-xr-x** lors de la création d'un répertoire

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (5)

7

- Dans l'exemple ci-dessous, le fichier *private.seq* **ne peut être modifié et lu** que par son **propriétaire**.

-rw- --- 1 PINGg 211 PINGg 751 Oct 16 16:23 *private.seq*.

- Dans cet autre exemple **le groupe et le propriétaire** ont le droit **d'accéder, lire et modifier** au répertoire *prive*.

drwxrwx--- 1 PINGg 211 PINGg 4096 Oct 16 18:23 *prive*

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (6)

8

Code	Signification si répertoire	Signification si Fichier
r	Lecture du contenu	Lecture du contenu des fichiers
w	Ecriture possible : ajout et suppression de fichiers	Ecriture dans le fichier
x	Accès au contenu du répertoire	Exécution du fichier

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (1)

9

- Vous pouvez modifier les permissions des fichiers en utilisant la commande **chmod**.
 - La syntaxe est la suivante **chmod <droit> <fichier>**
 - La syntaxe des droits peut s'écrire de différentes manières.
 - ▣ La première consiste :
 - à appliquer (=),
 - à ajouter (+)
 - ou à supprimer (-)
- un flag (r,w,x) à une classe d'utilisateur.

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (2)

10

- ▣ La seconde syntaxe :
 - utilise une notation basée **sur des valeurs octales** représentant les permissions, au lieu d'utiliser des opérateurs sur des classes d'utilisateurs.
 - **Sous la forme octale**, on utilise des valeurs de **0 à 7** pour chaque classe, donc 3 chiffres en octal qui représentent chacun 3 bits, un par permission.
 - **chmod -R <droit> <fichier>**
 - l'option **-R**: C'est à dire que l'action sera effectuée sur le répertoire désigné et sur tous les fichiers ou répertoires qu'il contient.

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (3)

11

- Les permissions ont les valeurs suivantes :

---	0
--x	1
-w-	2
-wx	3
r--	4
r-x	5
rw-	6
rwX	7

□ En combinant les 3 premières valeurs (1,2,4) on obtient toutes les possibilités de droits.

□ Ainsi, pour donner au fichier document les permissions de lecture et d'écriture à l'utilisateur (rw-, 6 = 4+2), de lecture seulement au groupe (r--, 4) et aucun privilège aux autres (---, 0).

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (4)

12

Droits d'accès	Commande
rwXrwXrwX	chmod 777 fichier
rwXrwXr-X	chmod 775 fichier
rwXr-Xr-X	chmod 755 fichier
rw-rw-r--	chmod 664 fichier
rw-----	chmod 600 fichier

© Ahmed KHARRAT

Administration des utilisateurs

13

chown : changer le propriétaire d'un fichier

- La commande chown, qui doit être utilisée en tant que root, attend 2 paramètres au moins :

Le nom du nouveau propriétaire

Le nom du fichier à modifier

```
chown mohamed rapport.txt
```

- On peut voir ensuite que « mohamed » est bien le nouveau propriétaire du fichier :

```
# ls -l rapport.txt
-rw-r--r-- 1 mohamed ahmed 0 2007-11-15 23:14 rapport.txt
```

Seulement... il appartient toujours au groupe ahmed !

Administration des utilisateurs

14

chgrp : changer le groupe propriétaire d'un fichier

- chgrp s'utilise exactement de la même manière que chown, à la différence près qu'il affecte cette fois le groupe propriétaire d'un fichier.

```
chgrp amis rapport.txt
```

- ... affectera le fichier rapport.txt au groupe "amis" .
- Un petit ls -l nous confirmera que rapport.txt appartient désormais à mohamed et au groupe amis :

```
# ls -l rapport.txt
-rw-r--r-- 1 mohamed amis 0 .....; rapport.txt
```

Administration des utilisateurs

15

chown peut aussi changer le groupe propriétaire d'un fichier !

- C'est intéressant de l'utiliser le plus souvent :

```
chown mohamed:amis rapport.txt
```

- ... affectera le fichier à l'utilisateur mohamed et au groupe amis.
- Il suffit de séparer par un symbole deux-points ":" le nom du nouvel utilisateur (à gauche) et le nom du nouveau groupe (à droite).

Administration des utilisateurs

16

-R : affecter récursivement les sous-dossiers

- Très utile aussi, l'option -R de chown. Elle modifie tous les sous-dossiers et fichiers contenus dans un dossier pour y affecter un nouvel utilisateur (et un nouveau groupe si on utilise la technique du deux-points qu'on vient de voir).
- Par exemple, si on veut donner tout le contenu du dossier personnel de mohamed à ahmed (et au groupe ahmed), c'est très simple :

```
chown -R ahmed:ahmed /home/mohamed/
```

```
# ls -l
drwxr-xr-x 2 ahmed ahmed 4096 2022-11-15 23:00 mohamed
```

- Tous les fichiers à l'intérieur du dossier de mohamed appartiennent maintenant à ahmed.

Application (3)

17

- Lister *tous les fichiers* du répertoire corpus dont le nom commence par *a*, possède au moins trois caractères et possède un *c* en 3^{ème} position.
- Lister *tous les fichiers* du répertoire corpus dont le nom commence par *a*, possède au plus trois caractères et possède un *c* en 3^{ème} position.
- Chercher dans tous les descendants du répertoire corpus les fichiers d'extension *.txt* dont les noms commencent par *a* majuscule suivi d'éventuellement quelques lettres chiffres ou symboles, et se terminent par un chiffre entre 5 et 9 ?
- Chercher dans tous les descendants du répertoire corpus les fichiers dont les noms commencent par un caractère qui n'est pas une voyelle ?

© Ahmed KHARRAT

Application (3)'

18

- Lister *tout le contenu* du répertoire corpus dont le nom commence par *a*, possède au moins trois caractères et possède un *c* en 3^{ème} position.
- Lister *tout le contenu* du répertoire corpus dont le nom commence par *a*, possède au plus trois caractères et possède un *c* en 3^{ème} position.

© Ahmed KHARRAT

Application (4)

19

- Un répertoire « repl » a les droits suivants : *drwx--x--x*. Si vous n'êtes pas propriétaire, pouvez-vous afficher le contenu du répertoire ? justifier votre réponse ?
- Donnez en une seule ligne le droit d'exécution à tous les utilisateurs d'un fichier « Arabic-doc » qui n'a jusqu'alors que des droits standards (*-rw-r--r--*).
- Le fichier « examen » a les droits suivants : *-rwxr--r--*. Modifiez-en les droits en une ligne de commande de sorte que le propriétaire n'ait plus que le droit de lecture.

© Ahmed KHARRAT

Application (5)

20

- Modifier les droits du fichier « examen » (*-rwxr--r--*) de sorte que le groupe et les autres utilisateurs aient les mêmes droits que le propriétaire.
- Créer deux fichiers nommé **Enoncé.docx** et **Correction.docx**.
- Créer deux groupes d'utilisateurs : **P-LSI** en tant que groupe principal et **Club-CPC** comme groupe secondaire.
- Créer un utilisateur nommé **Malek** et générer son répertoire personnel.
- Modifier l'utilisateur **Malek** afin de l'ajouter au groupe **P-LSI**.
- Créer un second utilisateur **Maram** appartenant au groupe **P-LSI**, tout en générant son répertoire personnel.

© Ahmed KHARRAT

Application (6)

21

- Créer un nouvel utilisateur nommé **Salim**, ayant pour groupe principal **P-LSI** et appartenant également au groupe secondaire **Club-CPC**, tout en générant automatiquement son répertoire personnel.
- Donner la commande de création de mot de passe **Salim**.
- Changer le propriétaire du fichier **Enoncé.docx** et attribuez-le à l'utilisateur **Malek**.
- Changer le groupe propriétaire du fichier **Enoncé.docx** et attribuez-le au groupe **P-LSI**.
- Affecter le fichier **Correction.docx** à l'utilisateur **Malek** et au groupe **P-LSI** en une seule commande.

© Ahmed KHARRAT

Application (7)

22

- **Salim** à-t-il le droit de modifier les fichiers personnels de **Malek** ? Sinon proposer une solution.
- Supprimer l'utilisateur **Maram**. Toutes les traces de cet utilisateur ont-elles été supprimées ? Justifiez votre réponse. Si non, proposer une solution.
- Supprimer toute trace de l'utilisateur **Salim**.

© Ahmed KHARRAT

23

Prochain cours: **Noyau et appel système**

Merci
Des questions?

© Ahmed KHARRAT